第 5 阶段。在节点 2 上安装 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/install_a900_nvs_and_controller_on_node2.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

第 5 阶段。在节点 2 上安装 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块 1
在节点 2 上安装 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块 1
网络启动节点 2. 2

第 5 阶段。在节点 2 上安装 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块

在节点 2 上安装 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块

您必须在 node2 上安装为升级而收到的 AFF A900 NVRAM 模块和控制器模块。Node2 是从系统背面查看控制器时位于机箱右侧的控制器 B 。

如果您尚未接地，请正确接地。

安装 AFF A900 NVRAM 模块

使用以下操作步骤 将 AFF A900 NVRAM 模块安装在节点 2 的插槽 6 中。

步骤

1. 将 NVRAM 模块与插槽 6 中机箱开口的边缘对齐。
2. 将 NVRAM 模块轻轻滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合，然后将 I/O 凸轮闩锁一直向上推，以将 NVRAM 模块锁定到位。

在节点 2 中安装 AFF A900 控制器模块。

使用以下操作步骤在 node2 中安装 AFF A900 控制器模块。

步骤

1. 将控制器模块的末端与机箱中的托架 B 对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   托架标签位于机箱上控制器模块正上方。

   请勿将控制器模块完全插入机箱，直到稍后在操作步骤 中指示您这样做为止。

2. 使用缆线将管理和控制台端口连接到 node2 控制器模块。

   由于机箱已启动，因此 Node2 在完全就位后即开始启动。为了避免 node2 启动，建议在将控制器模块完全插入插槽之前，先将控制台和管理缆线连接到 node2 控制器模块。

3. Firmly push the controller module into the chassis until it meets the midplane and is fully seated.

   控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

   为避免损坏连接器，请勿在将控制器模块滑入机箱时用力过大。

4. 一旦模块就位，请立即连接串行控制台，并准备好中断 node1 的自动启动。
5. 中断自动启动后， node2 将停留在 LOADER 提示符处。如果不中断自动启动，而 node2 开始启动，请等待提示符，然后按 * Ctrl-C * 进入启动菜单。在节点停留在启动菜单后，使用选项 8 重新启动节点，并在重新启动期间中断自动启动。

网络启动节点 2.

在交换相应的 AFF A900 node2 控制器模块和 NVRAM 后，您可能需要通过网络启动这些模块。术语 netboot 表示从远程服务器上存储的 ONTAP 映像启动。在准备网络启动时，您必须将 ONTAP 9 启动映像的副本放在系统可以访问的 Web 服务器上。

无法检查 AFF A900 控制器模块启动介质上安装的 ONTAP 版本，除非该模块安装在机箱中并已启动。AFF A900 启动介质上的 ONTAP 版本必须与要升级的 AFF A700 系统上运行的 ONTAP 版本相同，并且主启动映像和备份启动映像必须匹配。您可以通过在启动菜单中依次执行 netboot 和 `wipeconfig` 命令来配置映像。如果控制器模块先前已在另一个集群中使用，则 `wipeconfig` 命令将清除启动介质上的任何剩余配置。

> 您也可以使用 USB 启动选项执行网络启动。请参见 "NetApp 知识库文章： How to use the boot_recovery loader command for installing ONTAP for initial setup of a system"。

开始之前

- 确认您可以使用系统访问 HTTP 服务器。
- 从 _NetApp 支持站点 _ 下载适用于您的系统和正确版本的 ONTAP 所需的系统文件。请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 。

如果新控制器上安装的 ONTAP 9 版本与原始控制器上安装的版本不同，则必须通过网络启动这些控制器。安装每个新控制器后，您可以从 Web 服务器上存储的 ONTAP 9 映像启动系统。然后，您可以将正确的文件下载到启动介质设备，以供后续系统启动。

步骤

1. 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 以下载用于执行系统网络启动的文件。
2. 【 netboot_node2_step2]] 从 NetApp 支持站点的软件下载部分下载相应的 ONTAP 软件，并将 `ontap_version_image.tgz` 文件存储在可通过 Web 访问的目录中。
3. 切换到可通过 Web 访问的目录，并验证所需文件是否可用。
4. 您的目录列表应包含 `ontap_version_image.tgz` 。
5. 通过选择以下操作之一来配置网络启动连接。

> 您必须使用管理端口和 IP 作为网络启动连接。请勿使用数据 LIF IP ，否则在执行升级期间可能会发生数据中断。

动态主机配置协议（ **DHCP** ）	那么 ...
正在运行	在启动环境提示符处使用以下命令自动配置连接： `ifconfig e0M -auto`

动态主机配置协议（**DHCP**）	那么 ...
未运行	在启动环境提示符处使用以下命令手动配置连接：`ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr domain=dns_domain` `filer_addr` 是存储系统的 IP 地址。`netmask` 是存储系统的网络掩码。`gateway` 是存储系统的网关。`dns_addr` 是网络上名称服务器的 IP 地址。此参数是可选的。`dns_domain` 是域名服务（DNS）域名。此参数是可选的。 您的接口可能需要其他参数。有关详细信息，请在固件提示符处输入 `help ifconfig`。

6. 对 node2 执行网络启动：

```
netboot http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel
```

请勿中断启动。

7. 等待 AFF A900 控制器模块上当前运行的 node2 启动，并显示启动菜单选项，如以下输出所示：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 从启动菜单中，选择选项`（7） Install new software first`。

此菜单选项可下载新的 ONTAP 映像并将其安装到启动设备中。

请忽略以下消息：`HA` 对上的无中断升级不支持此操作步骤 。本说明将适用场景无中断 ONTAP 软件升级，而不是控制器升级。

请始终使用 netboot 将新节点更新为所需映像。如果使用其他方法在新控制器上安装映像，则可能安装了错误的映像。此问题描述适用场景所有 ONTAP 版本。

9. 如果系统提示您继续运行操作步骤，请输入 `y`，然后在系统提示您输入软件包时，输入 URL：`

http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`

`path_to_the_web-accessible_directory` 应指向下载 `ontap_version_image.tgz` 的位置 第 2 步。

10. 完成以下子步骤以重新启动控制器模块：
    a. 出现以下提示时，输入 `n` 以跳过备份恢复：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 出现以下提示时，输入 `y` 以重新启动：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模块重新启动，但停留在启动菜单处，因为启动设备已重新格式化，并且必须还原配置数据。

11. 在提示符处，运行 `wipeconfig` 命令以清除启动介质上先前的任何配置。
    a. 当您看到以下消息时，问题解答 `yes`：

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. 节点将重新启动以完成 `wipeconfig`，然后停留在启动菜单处。

12. 从启动菜单中选择维护模式 `5`，并在系统提示您继续启动时输入 `y`。
13. 验证控制器和机箱是否配置为 `ha`：

    `ha-config show`

    以下示例显示了 `ha-config show` 命令的输出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. 如果控制器和机箱未配置为 `ha`，请使用以下命令更正配置：

    `ha-config modify controller ha`

    `ha-config modify chassis ha`

15. 暂停节点 2：

    ```
    halt
    ```

    node2 应在 LOADER 提示符处停止。

16. 在 node2 上，检查系统日期，时间和时区：

    ```
    dATE
    ```

17. 在 node2 上，在启动环境提示符处使用以下命令检查日期：

    s如何选择日期

18. 如有必要，请在 node2 上设置日期：

    ```
    set date <MM/dd/yyy>
    ```

    ⓘ 在 node2 上设置相应的 UTC 日期。

19. 在 node2 上，在启动环境提示符处使用以下命令检查时间：

    s时间

20. 如有必要，请在 node2 上设置时间：

    ```
    set time <hh： mm： ss>
    ```

    ⓘ 在 node2 上设置相应的 UTC 时间。

21. 如有必要，请在 node2 上设置配对系统 ID：

    ⓘ 这是要升级到 AFF A900 的 node1 的系统 ID 。

    ```
    setenv partner-sysid node1_sysid
    ```

    a. 保存设置：

       ```
       saveenv
       ```

22. 在 node2 上的 LOADER 提示符处，验证 node1 的 `partner-sysid`：

    ```
    printenv partner-sysid
    ```

    对于 node2 ， `partner-sysid` 必须为 node1 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.